Dengeli Arama Ağaçları: AVL Tree

VERİ YAPILARI LABORATUVARI | SORULAR VE AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLER

Amaç: BST yapısında dengesizliği belirlemek, denge faktörünü hesaplamak ve AVL rotasyonlarını C diliyle uygulamak.

BÖLÜM 1 – LABORATUVAR SORULARI

Soru 1 – AVL Ağacına Ekleme ve Tek Rotasyon

Başlangıçta boş bir BST ağacına sırasıyla 10, 20, 30 sayıları eklenecektir. AVL ağacında her düğümün sol ve sağ alt ağaç yüksekliklerinin farkı en fazla 1 olabilir.

İstenenler:

1. Sayıları sırayla BST ağacına ekleyiniz ve her eklemeden sonra kökün denge faktörünü hesaplayınız.
2. Denge faktörü −1, 0, 1 aralığından çıkınca oluşan dengesizliği belirleyip gerekli rotasyonu uygulayınız.
3. Rotasyondan önceki ve sonraki ağacı çiziniz.
4. C dilinde createNode, insertBST, height, balanceFactor ve rotateLeft fonksiyonlarını yazınız.
5. Son ağacın inorder ve preorder dolaşım sonuçlarını ekrana yazdırınız.

Not: Bu soruda yalnızca verilen dizinin oluşturduğu RR dengesizliği ele alınacaktır.

Beklenen çıktı:

```
10 eklendi. BF(kok) = 0
20 eklendi. BF(kok) = -1
30 eklendi. BF(kok) = -2
RR dengesizligi: Sol rotasyon!

Kok: 20
Inorder: 10 20 30
Preorder: 20 10 30
```

Soru 2 – AVL Ağacında Dört Rotasyon Durumu

Başlangıçta boş olan dört ayrı AVL ağacına aşağıdaki dizileri ekleyiniz. Her test bağımsız olarak yürütülecektir.

Test	Ekleme sırası
A (LL)	30, 20, 10
B (RR)	10, 20, 30
C (LR)	30, 10, 20
D (RL)	10, 30, 20

İstenenler:

1. Her dizide oluşan dengesizliği LL, RR, LR veya RL olarak sınıflandırınız.
2. Gerekli tek veya çift rotasyonu açıklayınız; dengeleme sonrası ağacı çiziniz.
3. C dilinde dört rotasyonu destekleyen genel bir insertAVL fonksiyonu yazınız.
4. Her testin sonundaki kök değerini ve preorder dolaşımını ekrana yazdırınız.

Ek çalışma: AVL ağacının inorder dolaşımının neden artan sırada sonuç verdiğini açıklayınız.

BÖLÜM 3 – KISA PEKİŞTİRME SORULARI

Çalışma 1 – 2-3 Tree

Soru: Boş bir 2-3 ağacına 10, 20, 30 sayıları eklenirse düğüm bölünmesinden sonra nasıl bir ağaç oluşur?

Cevap: Dolu düğüm bölünür ve ortanca anahtar 20 köke yükselir. Sol çocuk [10], sağ çocuk [30] olur.

```
   [20]
   / \
 [10] [30]
```

Çalışma 2 – Red-Black Tree

Soru: AVL Tree ile Red-Black Tree arasındaki temel dengeleme farkı nedir?

Cevap: AVL her düğümün sol ve sağ alt ağaç yükseklik farkını en fazla 1 tutar. Red-Black Tree ise renk kurallarına dayanarak daha esnek bir denge sağlar. Her ikisinde de arama, ekleme ve silme için en kötü durum karmaşıklığı O(log n) olur.